

## **Задание №5. Разработка поведенческих UML-диаграмм.**

**Выполнил:** Джаватов Ильяс К3341

**Задача:** смоделировать работу (динамику) информационной системы с помощью любого из UML-языков (поведенческие диаграммы): диаграммы активностей, диаграммы последовательности (может выбрать любой тип из них или оба).

**Информационная система:** TransLogix

Описание: Интеллектуальная логистическая система, оптимизирующая маршруты доставки и управление складскими запасами с помощью искусственного интеллекта.

**Диаграмма:** <https://drive.google.com/drive/folders/1t5JAc2p-PH2F7wYOOamgnPOIDb-dBy72?usp=sharing>

**Описание диаграммы:** Диаграмма активностей системы TransLogix: начальное и конечное состояния обозначены кругами, а действия представлены закруглёнными прямоугольниками. Процесс начинается с получения нового заказа и проходит через ключевые решения: проверку наличия товара, готовности ресурсов и завершения доставки. Пунктирные линии показывают потоки данных, например, передачу информации о товаре от склада к модулю оптимизации. Циклические структуры включают ожидание поставки при отсутствии товара и повторную оптимизацию при неготовности транспорта. Интеграция AI-компонента как отдельной активности подчёркивает автоматизированный характер оптимизации маршрутов. Диаграмма чётко разделяет управляющие потоки и потоки объектов, демонстрируя как данные передаются между этапами процесса. Завершение процесса маркировано конечным состоянием после закрытия заказа и архивирования данных.

### **Рефлексивное заключение по выполнению задания**

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно смоделирована динамика информационной системы TransLogix с использованием UML-диаграммы активностей. Поставленные задачи выполнены в полном объёме с соблюдением всех требований:

1. Основные достижения:

- ✓ Разработана диаграмма активностей, включающая 17 состояний/действий
  
- ✓ Применены корректные UML-нотации: круги для начального/конечного состояния, закруглённые прямоугольники для активностей, ромбы для решений
  
- ✓ Чётко разделены потоки управления (сплошные линии) и потоки объектов (пунктирные линии)
  
- ✓ Включены циклические структуры для обработки исключительных ситуаций
  
- ✓ Предоставлены подробные пояснения, соответствующие требованиям